

МАТЕМАТИКА

УДК 517.982

Т.В. Емельянова, Г.В. Сибиряков

БЕЗУСЛОВНО ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Вводится понятие безусловно интегрируемых функций, рассматриваются свойства безусловно сходящегося интеграла такие, как счетная аддитивность, абсолютная непрерывность и некоторые другие.

Пусть E – банахово пространство над полем $\Lambda = \mathbb{R}$ или $\Lambda = \mathbb{C}$, Δ – δ -кольцо подмножеств множества S , $\mu : \Delta \rightarrow \Lambda$ – скалярная мера и

$$\sigma(\Delta) = \left\{ \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} A_k : A_k \in \Delta \right\}$$

есть σ -кольцо, порожденное δ -кольцом Δ . Для любого $C \in \sigma(\Delta)$ обозначим через $L(\mu, C)$ множество отображений $f : C \rightarrow E$, для которых существует интеграл Бохнера [1] $\int_C f d\mu$.

Пусть $W \in \sigma(\Delta)$. Будем говорить, что отображение $f : W \rightarrow E$ допустимо, если существует разбиение $W = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} C_k$ на множества $C_k \in \sigma(\Delta)$ такие, что $f \in L(\mu, C_k)$. В этом определении можно считать, что все $C_k \in \Delta$, т.к. каждое $C \in \sigma(\Delta)$ представимо в виде $C = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} A_k$, где все $A_k \in \Delta$.

Допустимое отображение $f : W \rightarrow E$ назовем безусловно интегрируемым (или безусловно суммируемым) на W по мере μ , если для любого разбиения $W = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} C_k$, где $C_k \in \sigma(\Delta)$ и $f \in L(\mu, C_k)$, в пространстве E сходится ряд

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{C_k} f d\mu. \quad (1)$$

Таким образом, ясно, что тогда ряд (1) сходится безусловно.

Обозначим

$$J \equiv J(W) = \{B \in \sigma(\Delta); B \subset W, f \in L(\mu, B)\},$$

$$J_0 \equiv J_0(W) = \{B \in \Delta; B \subset W, f \in L(\mu, B)\}.$$

Эти семейства направлены по включению.

Теорема 1. Пусть отображение $f : W \rightarrow E$ допустимо. Тогда равносильны четыре условия:

(*) Отображение f безусловно интегрируемо.

(+) Для любого разбиения $W = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} C_k$, где все $C_k \in \Delta$ и $f \in L(\mu, C_k)$, ряд (1) сходится в пространстве E .

(**) В пространстве E существует предел $\lim_{B \in J} \int_B f d\mu$.

(++) В пространстве E существует предел $\lim_{B \in J_0} \int_B f d\mu$.

Доказательство. Поскольку $\Delta \subset \sigma(\Delta)$, то $(*) \Rightarrow (+)$.

$(+) \Rightarrow (++)$. Пусть выполнено условие $(+)$. Для доказательства существования предела $(++)$ достаточно показать, что обобщенная последовательность интегралов $\int_B f d\mu, B \in J_0$, удовлетворяет условию Коши

$$\forall \varepsilon > 0 \exists B \in J_0 \forall \tilde{D}, \hat{D} \in J_0 : (B \subset \tilde{D}, B \subset \hat{D}) \Rightarrow \left\| \int_{\tilde{D}} f d\mu - \int_{\hat{D}} f d\mu \right\| < \varepsilon.$$

В силу аддитивности интеграла это условие можно переписать так:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists B \in J_0 \forall D \in J_0 : (B \cap D = \emptyset) \Rightarrow \left\| \int_D f d\mu \right\| < \varepsilon. \quad (2)$$

Допустим, что условие (2) не выполнено. Тогда существует $\varepsilon > 0$ такое, что для каждого $B \in J_0$ найдется $D \in J_0$ такое, что $B \cap D = \emptyset$ и $\left\| \int_D f d\mu \right\| \geq \varepsilon$. В частности, отсюда ясно, что $\left\| \int_{D_1} f d\mu \right\| \geq \varepsilon$ для некоторого $D_1 \in J_0$.

Поскольку $f : W \rightarrow E$ допустимо, то W представимо в виде $W = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} B_k$, где все $B_k \in \Delta$ и $f \in L(\mu, B_k)$. Положим $B_{nk} = C_n \cap B_k$. Очевидно, все $B_{nk} \in \Delta$, $f \in L(\mu, B_{nk})$ и $W = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} B_{nk}$.

Положим $D_2 = B_{11} \setminus D_1$. Имеем $D_1 \cap D_2 = \emptyset$ и $D_1 \sqcup D_2 \in J_0$. По предположению, найдется множество $D_3 \in J_0$ такое, что $D_1 \cap (D_1 \sqcup D_2) = \emptyset$ и $\left\| \int_{D_3} f d\mu \right\| \geq \varepsilon$.

Множество $D_4 = \bigsqcup_{1 \leq n < 2} \bigsqcup_{1 \leq k < 2} B_{nk} \setminus \bigsqcup_{1 \leq p < 3} D_p$ принадлежит семейству J_0 и не пересекается с множествами $D_p, 1 \leq p \leq 3$. Применяя наше предположение для $B = D_1 \sqcup D_2 \sqcup D_3 \sqcup D_4$, получим множество $D_5 \in J_0$, не пересекающееся с множествами $D_p, 1 \leq p \leq 4$, и такое, что $\left\| \int_{D_5} f d\mu \right\| \geq \varepsilon$.

Далее получим разбиение $W = \bigsqcup_{p \in \mathbb{N}} D_p$, где все $D_p \in J_0$ и, значит, $D_p \in \Delta$ и $f \in L(\mu, D_p)$, причем $\left\| \int_{D_p} f d\mu \right\| \geq \varepsilon$ для всех нечетных p . По условию $(+)$ ряд $\sum_{p \in \mathbb{N}} \int_{D_p} f d\mu$ должен сходиться. Однако нормы его нечетных членов не меньше ε .

$(++) \Rightarrow (**)$. Пусть выполнено условие $(++)$, т.е. существует предел $x = \lim_{B \in J_0} \int_B f d\mu$. Докажем, что

предел $\lim_{B \in J} \int_B f d\mu$ существует и равен x . Пусть $\varepsilon > 0$. По определению элемента x найдется $C_\varepsilon \in J_0$ такое, что $\|\int_{C_\varepsilon} f d\mu - x\| < \varepsilon$ для всех $C \in J_0$, $C \supset C_\varepsilon$.

Очевидно $C_\varepsilon \in J$. Пусть $B \in J$ и $B \supset C_\varepsilon$. Тогда $B \setminus C_\varepsilon \in \sigma(\Delta)$ и существует разбиение $B \setminus C_\varepsilon = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} D_k$, где все $D_k \in \Delta$. Из соотношений $D_k \subset B$ и $B \in J$ следует, что $f \in L(\mu, D_k)$. Поскольку $C_\varepsilon \in J_0$, то $C_\varepsilon \in \Delta$ и $f \in L(\mu, C_\varepsilon)$. Обозначим $F_n = C_\varepsilon \sqcup D_1 \sqcup D_2 \sqcup \dots \sqcup D_n$, $n \in \mathbb{N}$.

Очевидно, все $F_n \in \Delta$ и $f \in L(\mu, F_n)$, так что $F_n \in J_0$. Поэтому из включения $C_\varepsilon \subset F_n$ следует, что

$$\|\int_{F_n} f d\mu - x\| = \|\int_{C_\varepsilon} f d\mu + \sum_{1 \leq k \leq n} \int_{D_k} f d\mu - x\| < \varepsilon$$

для всех $n \in \mathbb{N}$. Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, получим

$$\|\int_{C_\varepsilon} f d\mu + \sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{D_k} f d\mu - x\| \leq \varepsilon.$$

Поскольку $f \in L(\mu, B)$, ибо $B \in J$, и $B = C_\varepsilon \sqcup D_1 \sqcup \dots \sqcup D_k \dots$, то последнее неравенство можно переписать в виде $\|\int_B f d\mu - x\| \leq \varepsilon$. Тем самым, доказательство равенства $x = \lim_{B \in J} \int_B f d\mu$ завершено.

(**) $\Rightarrow$ (*). Пусть предел $x = \lim_{B \in J} \int_B f d\mu$ существует. Фиксируем разбиение $W = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} C_k$, где $C_k \in \sigma(\Delta)$ и $f \in L(\mu, C_k)$, и докажем, что ряд (1) сходится к элементу x . Пусть $\varepsilon > 0$. По определению элемента x существует $C_\varepsilon \in J$ такое, что $\|\int_{C_\varepsilon} f d\mu - x\| < \varepsilon$ для всех $C \in J$, $C \supset C_\varepsilon$. По определению J имеем $C_\varepsilon \subset W$. Отсюда

$$C_\varepsilon = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} (C_\varepsilon \cap C_k). \quad (3)$$

Из $C_\varepsilon \in J$ следует, что $f \in L(\mu, C_\varepsilon)$. По свойству интеграла Бохнера тогда и $|f| \in L(\mu, C_\varepsilon)$, где функция $|f|$ каждому $s \in W$ сопоставляет норму элемента $f(s) \in E$. Из (3) вытекают равенства

$$\begin{aligned} \int_{C_\varepsilon} f d\mu &= \sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{C_\varepsilon \cap C_k} f d\mu, \\ \int_{C_\varepsilon} |f| d\mu &= \sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{C_\varepsilon \cap C_k} |f| d\mu. \end{aligned}$$

Пусть $N \in \mathbb{N}$ таково, что $\sum_{n \geq N} \int_{C_n \cap C_k} |f| d\mu < \varepsilon$. Для каждого $n \geq N$ имеем

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=1}^n \int_{C_k} f d\mu - x \right\| &\leq \left\| \sum_{k=1}^n \int_{C_k \cap C_\varepsilon} f d\mu - x \right\| + \\ &+ \left\| \sum_{k=1}^n \int_{C_k \setminus C_\varepsilon} f d\mu \right\| \leq \left\| \sum_{k=1}^n \int_{C_k \cap C_\varepsilon} f d\mu - x \right\| + \\ &+ \sum_{k=n+1}^{\infty} \left\| \int_{C_k \cap C_\varepsilon} f d\mu \right\| + \left\| \sum_{k=1}^n \int_{C_k \setminus C_\varepsilon} f d\mu \right\| \leq \\ &\leq \left\| \int_{C_\varepsilon} f d\mu - x \right\| + \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_{C_k \cap C_\varepsilon} |f| d\mu + \\ &+ \left\| \int_{\bigsqcup_{1 \leq k \leq n} C_k \setminus C_\varepsilon} f d\mu \right\| < 2\varepsilon + \left\| \int_{\bigsqcup_{1 \leq k \leq n} C_k \setminus C_\varepsilon} f d\mu \right\| < 4\varepsilon, \quad (4) \end{aligned}$$

т.к. множество $A = \bigsqcup_{1 \leq k \leq n} C_k \setminus C_\varepsilon$ не пересекается с C_ε и поэтому

$$\begin{aligned} \left\| \int_A f d\mu \right\| &= \left\| \int_{A \sqcup C_\varepsilon} f d\mu - \int_{C_\varepsilon} f d\mu \right\| \leq \\ &\leq \left\| \int_{A \sqcup C_\varepsilon} f d\mu \right\| + \left\| \int_{C_\varepsilon} f d\mu \right\| < 2\varepsilon, \end{aligned}$$

согласно нашему выбору множества $C_\varepsilon \in J$. Из оценки (4) следует, что ряд (1) сходится к элементу x . Теорема 1 доказана.

Следствие. Если отображение $f: W \rightarrow E$ безусловно интегрируемо, то сумма ряда (1) не зависит от выбора разбиения $W = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} C_k$, где $C_k \in \Delta$ и $f \in L(\mu, C_k)$, и справедливо равенство

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{C_k} f d\mu = \lim_{B \in J} \int_B f d\mu = \lim_{B \in J_0} \int_B f d\mu. \quad (5)$$

Определение. Пусть отображение $f: W \rightarrow E$ безусловно интегрируемо. Элемент (5) пространства E мы называем *безусловным интегралом от f по мере μ на W* и обозначаем его $\int_W f d\mu$.

Обозначим через $\vec{L}(\mu, W)$ множество всех безусловно интегрируемых отображений $f: W \rightarrow E$. Легко проверить, что $\vec{L}(\mu, W)$ – векторное пространство над полем Λ и отображение, сопоставляющее каждому $f \in \vec{L}(\mu, W)$ интеграл $\int_W f d\mu$ линейно.

Теорема 2. Пусть отображение $f: W \rightarrow E$ безусловно интегрируемо и функция $a: W \rightarrow \{0, 1\}$ такова, что $a^{-1}(1) \in \sigma(\Delta)$. Тогда отображение af также безусловно интегрируемо.

Доказательство. Докажем сначала, что отображение af допустимо. Поскольку f допустимо, т.е. разбиение $W = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} C_k$, где $C_k \in \sigma(\Delta)$ и $f \in L(\mu, C_k)$. Из условия $a^{-1}(1) \in \sigma(\Delta)$ следует, что

$a^{-1}(0) = W \setminus a^{-1}(1) \in \sigma(\Delta)$. Следовательно, множества $B_{2k-1} = C_k \cap a^{-1}(0)$ и $B_{2k} = C_k \cap a^{-1}(1)$, $k \in \mathbb{N}$, тоже принадлежат σ -кольцу $\sigma(\Delta)$. Ясно также, что множества B_k попарно не пересекаются, $af \in L(\mu, B_k)$ для каждого $k \in \mathbb{N}$ и $W = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} B_k$. Допустимость отображения af установлена.

Теперь докажем, что для любого разбиения $W = \bigsqcup_{m \in \mathbb{N}} E_m$, где все $E_m \in \sigma(\Delta)$ и $af \in L(\mu, E_m)$, сходится ряд $\sum_{m \in \mathbb{N}} \int_{E_m} af d\mu$. Пусть

$$D_{2n-1} = E_n \cap a^{-1}(0) \text{ и } D_{2n} = E_n \cap a^{-1}(1) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Имеем $E_n = D_{2n-1} \sqcup D_{2n}$, $D_n \in \sigma(\Delta)$, $f \in L(\mu, D_n)$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и

$$W = \bigsqcup_{m \in \mathbb{N}} E_m = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} D_n.$$

Рассмотрим разбиение $W = \bigsqcup_{m, n \in \mathbb{N}} (E_m \cap D_n)$. Имеем $E_m \cap D_n \in \sigma(\Delta)$ и $f \in L(\mu, E_m \cap D_n)$ для всех $m, n \in \mathbb{N}$.

По условию отображение $f: W \rightarrow E$ безусловно интегрируемо. Значит, существует безусловный интеграл

$$\int_W f d\mu = \sum_{m,n \in \mathbb{N}} \int_{E_m \cap D_n} f d\mu. \quad (6)$$

Из безусловной сходимости ряда (6) следует, что его можно суммировать в любом порядке и, в частности, представлять в виде повторного ряда. Кроме того, все его «подряды» также сходятся безусловно. Отметим еще, что

$$\bigsqcup_{m \in \mathbb{N}} (E_m \cap D_n) = W \cap D_n = D_n.$$

Поэтому из $f \in L(\mu, D_n)$ вытекает равенство

$$\sum_{m \in \mathbb{N}} \int_{E_m \cap D_n} f d\mu = \int_{D_n} f d\mu.$$

Используя отмеченные факты, имеем

$$\begin{aligned} \sum_{m,n \in \mathbb{N}} \int_{E_m \cap D_{2n}} f d\mu &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\sum_{m \in \mathbb{N}} \int_{E_m \cap D_{2n}} f d\mu \right) = \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \int_{D_{2n}} f d\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} \int_{D_{2n}} af d\mu = \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \int_{D_{2n} \sqcup D_{2n}} af d\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} \int_{E_n} af d\mu. \end{aligned}$$

Это означает, что $af \in \tilde{L}(\mu, W)$. Теорема 2 доказана.

Теорема 3. (О счетной аддитивности безусловного интеграла). Пусть $f \in \tilde{L}(\mu, W)$. Тогда отображение

$$\mu_f: \sigma_W(\Delta) \rightarrow E, \quad \mu_f(V) = \int_V f d\mu \quad \forall V \in \sigma_W(\Delta) \quad (7)$$

является векторной мерой на σ -алгебре $\sigma_W(\Delta) = \{V \in \sigma(\Delta); V \subset W\}$ подмножеств множества W .

Доказательство. Пусть $f \in \tilde{L}(\mu, W)$. Тогда для любого множества $V \in \sigma_W(\Delta)$ сужение $f: V \rightarrow E$ отображения $f: W \rightarrow E$ безусловно интегрируемо на V . Это легко вывести из теоремы 2, используя функцию a_V , равную 1 на V и 0 на $W \setminus V$. При этом получается равенство $\int_V f d\mu = \int_V a_V f d\mu$.

Отсюда ясно, что отображение μ_f задано на всей σ -алгебре $\sigma_W(\Delta)$ и $\mu_f(\emptyset) = 0$. Пусть теперь множества $V_n \in \sigma_W(\Delta)$, $n \in \mathbb{N}$, попарно не пересекаются и $V = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} V_n$. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ фиксируем разбиение $V_n = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} A_{nk}$, где $A_{nk} \in \sigma(\Delta)$, $f \in L(\mu, A_{nk})$ и ряд $\sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{A_{nk}} f d\mu = \int_{V_n} f d\mu$ сходится. Тогда для разбиения $V = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} A_{nk}$ получим

$$\begin{aligned} \mu_f(V) &= \int_V f d\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{A_{nk}} f d\mu = \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \int_{V_n} f d\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_f(V_n). \end{aligned}$$

Теорема 3 доказана.

Теорема 4. (Об абсолютной непрерывности безусловного интеграла). Пусть $f \in \tilde{L}(\mu, W)$. Тогда мера (7) абсолютно непрерывна относительно вариации $|\mu|$ исходной меры μ , т.е.

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall D \in \sigma_W(\Delta): (|\mu|(D) < \delta) \Rightarrow \\ \Rightarrow \|\mu_f(D)\| &\equiv \left\| \int_D f d\mu \right\| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Доказательство. Допустим, что это не так. Тогда существует $\varepsilon > 0$ такое, что

$$\forall \delta > 0 \quad \exists D \in \sigma_W(\Delta): |\mu|(D) < \delta \text{ и } \|\mu_f(D)\| \geq \varepsilon. \quad (8)$$

В частности, найдется $D_1 \in \sigma_W(\Delta)$ такое, что

$$|\mu|(D_1) < 1 \text{ и } \|\mu_f(D_1)\| \geq \varepsilon. \quad (9)$$

Фиксируем разбиение $W = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} B_k$, где $B_k \in \Delta$ и $f \in L(\mu, B_k)$. Из условия $f \in \tilde{L}(\mu, W)$ следует, что ряд $\sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{B_k} f d\mu$ сходится. Кроме того, тогда $D_1 = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} (D_1 \cap B_k)$ и по теореме 3

$$\mu_f(D_1) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu_f(D_1 \cap B_k).$$

Отсюда и из (9) ясно, что для некоторого $N_1 \in \mathbb{N}$

$$\left\| \sum_{1 \leq k \leq N_1} \mu_f(D_1 \cap B_k) \right\| > \frac{\varepsilon}{2}. \quad (10)$$

Положим $A_1 = \bigsqcup_{1 \leq k \leq N_1} (D_1 \cap B_k)$ и $B'_1 = \bigsqcup_{1 \leq k \leq N_1} B_k$. Из (10) имеем $\|\mu_f(A_1)\| > \frac{\varepsilon}{2}$. Из $f \in L(\mu, B_k)$ для $k \leq N_1$ следует, что $f \in L(\mu, B'_1)$ и согласно абсолютной непрерывности интеграла Бохнера существует $\delta_1 > 0$ такое, что

$$\forall D \in \sigma(\Delta): (D \subset B'_1, |\mu|(D) < \delta_1) \Rightarrow \|\mu_f(D)\| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (11)$$

Согласно (8) существует $D_2 \in \sigma_W(\Delta)$ такое, что $|\mu|(D_2) < \delta_1$ и $\|\mu_f(D_2)\| \geq \varepsilon$.

Пусть $A'_2 = D_2 \setminus (D_2 \cap B'_1)$. По (11) имеем $\|\mu_f(D_2 \cap B'_1)\| < \frac{\varepsilon}{2}$. Очевидно,

$$\begin{aligned} \mu_f(A'_2) &= \mu_f(D_2) - \mu_f(D_2 \cap B'_1) = \mu_f\left(\bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} D_2 \cap B_k\right) - \\ &- \mu_f\left(\bigsqcup_{1 \leq k \leq N_1} D_2 \cap B_k\right) = \sum_{k > N_1} \mu_f(D_2 \cap B_k). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k > N_1} \mu_f(D_2 \cap B_k) \right\| &= \|\mu_f(A'_2)\| \geq \\ &\geq \|\mu_f(D_2)\| - \|\mu_f(D_2 \cap B'_1)\| > \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Значит, существует $N_2 \in \mathbb{N}$ такое, что

$$\left\| \sum_{N_1 < k \leq N_2} \mu_f(D_2 \cap B_k) \right\| > \frac{\varepsilon}{2}. \quad (12)$$

Положим $A_2 = \bigsqcup_{N_1 < k \leq N_2} (D_2 \cap B_k)$ и $B'_2 = \bigsqcup_{N_1 < k \leq N_2} B_k$. Из (12) имеем $\|\mu_f(A_2)\| > \frac{\varepsilon}{2}$. Очевидно, $f \in L(\mu, B'_1 \sqcup B'_2)$, и в силу абсолютной непрерывности интеграла Бохнера существует $\delta_2 > 0$ такое, что

$$\begin{aligned} \forall D \in \sigma(\Delta): (D \subset B'_1 \sqcup B'_2, |\mu|(D) < \delta_2) \Rightarrow \\ \Rightarrow \|\mu_f(D)\| < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned} \quad (13)$$

Согласно (8) существует $D_3 \in \sigma_W(\Delta)$ такое, что $|\mu|(D_3) < \delta_2$ и $\|\mu_f(D_3)\| \geq \varepsilon$.

Пусть $A'_3 = D_3 \setminus (D_3 \cap (B'_1 \sqcup B'_2))$. По (13) имеем $\|\mu_f(D_3 \cap (B'_1 \sqcup B'_2))\| < \frac{\varepsilon}{2}$. Очевидно

$$\begin{aligned}\mu_f(A'_3) &= \mu_f(D_3) - \mu_f(D_3 \cap (B'_1 \sqcup B'_2)) = \\ &= \sum_{k > N_2} \mu_f(D_3 \cap B_k).\end{aligned}$$

Следовательно, $\left\| \sum_{k > N_2} \mu_f(D_3 \cap B_k) \right\| = \left\| \mu_f(A'_3) \right\| \geq$

$$\geq \left\| \mu_f(D_3) \right\| - \left\| \mu_f(D_3 \cap (B'_1 \sqcup B'_2)) \right\| > \frac{\varepsilon}{2}.$$

Значит, существует $N_3 \in \mathbb{N}$ такое, что

$$\left\| \sum_{N_2 < k \leq N_3} \mu_f(D_2 \cap B_k) \right\| > \frac{\varepsilon}{2}.$$

Продолжая это рассуждение далее, получим возрастающую последовательность номеров N_m , $m \in \mathbb{N}$, и последовательность множеств

$$A_m \subset B'_m = \bigcup_{N_{m-1} < k \leq N_m} B_k$$

такие, что $\left\| \mu_f(A_m) \right\| > \frac{\varepsilon}{2}$ для всех $m \in \mathbb{N}$. Очевидно

$$W = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_k = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} B'_m = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (A_m \sqcup C_m),$$

где $C_m = B'_m \setminus A_m$. Кроме того, из $f \in L(\mu, B_k)$, $k \in \mathbb{N}$, следует, что $f \in L(\mu, B'_m)$, $f \in L(\mu, A_m)$ и $f \in L(\mu, C_m)$.

Поэтому согласно условию $f \in \vec{L}(\mu, W)$ (по теореме 1) должен сходиться ряд

$$\int_W f d\mu = \int_{A_1} f d\mu + \int_{C_1} f d\mu + \int_{A_2} f d\mu + \int_{C_2} f d\mu + \dots$$

Однако это противоречит неравенствам $\left\| \mu_f(A_m) \right\| > \frac{\varepsilon}{2}$, $m \in \mathbb{N}$. Теорема 4 доказана.

Для собственного интеграла Бохнера известна теорема Фубини [1]:

Теорема Фубини. Пусть (S, Σ_S, μ) и (T, Σ_T, ν) – два пространства со скалярными мерами μ и ν , которые либо обе конечны, либо обе положительны и σ -конечны, и пусть (R, Σ_R, λ) – их произведение (т.е. $\Sigma_R = \Sigma_S \otimes \Sigma_T$ – σ -алгебра подмножеств произведения $R = S \times T$, порожденная множествами $A \times B$, $A \in \Sigma_S$ и $B \in \Sigma_T$, и $\lambda = \mu \times \nu$ – мера на Σ_R такая, что

$$\lambda(A \times B) = \mu(A) \cdot \nu(B)$$

для всех $A \in \Sigma_S$ и $B \in \Sigma_T$). Пусть, далее, E – банахово пространство и отображение $f: R \rightarrow E$ суммируемо по мере λ . Тогда ν -почти для всех $t \in T$ отображение $s \mapsto f(s, t)$ множества S в пространство E суммируемо по мере μ , отображение

$$t \mapsto \int_S f(s, t) d\mu(s) \in E,$$

определенное ν -почти всюду на T , суммируемо по мере ν и

$$\int_T \left\{ \int_S f(s, t) d\mu(s) \right\} d\nu(t) = \int_{R} f(s, t) d\lambda(s, t).$$

Естественный аналог этой теоремы для безусловных интегралов оказывается неверным. А именно, для сходящегося безусловного интеграла

$\overline{\int\int_{S \times T}} f(s, t) d\lambda(s, t)$ внутренний интеграл $g(t) = \overline{\int_S} f(s, t) d\mu(s)$ может расходиться для всех $t \in T$. Это показывает следующий пример.

Пример. Пусть $S = [0, +\infty)$ и $T = [0, 1)$ с мерой Лебега μ_1 . Разобьем $S \times T$ на множества $A_{nk} = [n-1, n) \times \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right)$, где $n \in \mathbb{N}$ и $1 \leq k \leq n$. Рассмотрим пространство c_0 скалярных последовательностей, сходящихся к нулю с тах-нормой. Каждому A_{nk} сопоставим какой-нибудь вектор $e_{nk} \in c_0$, у которого одна координата равна 1, а все другие равны 0, причем так, что различным A_{nk} соответствуют различные e_{nk} . Определим отображение $h: S \times T \rightarrow c_0$, полагая $h(s, t) = e_{nk}$, если $(s, t) \in A_{nk}$. Легко проверить, что это отображение безусловно интегрируемо на $S \times T$ по мере Лебега $\mu_2 = \mu_1 \times \mu_1$ и

$$\overline{\int\int_{S \times T}} f d\mu = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_j, \dots),$$

где $\alpha_j = \frac{1}{k}$, если для некоторого вектора e_{nk} его j -я координата равна 1, и $\alpha_j = 0$ в остальных случаях.

Однако для каждого $t \in T$ предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, n)} f(s, t) d\mu_1(s)$

в пространстве c_0 не существует и, следовательно,

безусловный интеграл $\overline{\int_S} f(s, t) d\mu_1(s)$ не определен.

Удается доказать следующую теорему типа теоремы Фубини:

Теорема 5. Пусть (S, Δ, μ) и (T, Θ, ν) – два пространства со скалярными мерами, которые либо обе конечны, либо обе положительны, причем в последнем случае мера μ σ -конечна, а мера ν конечна. Пусть $(S \times T, \Delta \otimes \Theta, \lambda)$ – произведение пространств (S, Δ, μ) и (T, Θ, ν) . Пусть E – банахово пространство, $W \in \Delta \otimes \Theta$ и отображение $f: W \rightarrow E$ безусловно интегрируемо на W по мере $\lambda = \mu \times \nu$ и $J = \overline{\int\int_W} f(s, t) d\lambda(s, t)$. Обозначим

$$W(t) = \{s \in S : (s, t) \in W\}, \forall t \in T,$$

$$W^* = \{t \in T : W(t) \in \Delta \text{ и } |\mu|W(t) > 0\}.$$

Пусть отображение $h(t) = \overline{\int_{W(t)}} f(s, t) d\mu(s)$ определено ν -почти всюду на W^* и существует интеграл $\overline{\int_{W^*}} h(t) d\nu(t)$. Тогда $\overline{\int_{W^*}} h(t) d\nu(t) = J$.

Доказательство этой теоремы будет опубликовано позднее.

ЛИТЕРАТУРА

1. Данфорд Н., Шварц Дж. Т. Линейные операторы. Общая теория. М: Изд-во иностр. литературы, 1962.

Статья поступила в редакцию журнала 4 декабря 2006 г., принята к печати 11 декабря 2006 г.